Chapitre 4 — Calcul littéral

Développer, factoriser, choisir la bonne forme, isoler une variable

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

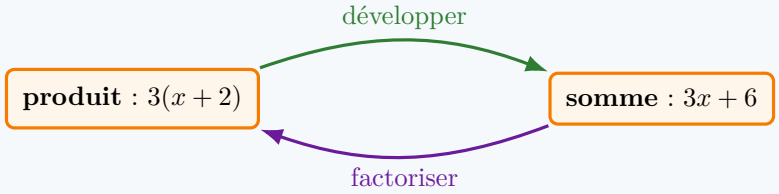
- ☐ Je sais développer et réduire une expression.
- ☐ Je connais les trois identités remarquables dans les deux sens.
- ☐ Je sais factoriser par un facteur commun ou par une identité.
- ☐ Je sais choisir la forme la plus adaptée à une question.
- ☐ Je sais réduire au même dénominateur des expressions fractionnaires.
- ☐ Je sais isoler une variable dans une formule.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : distributivité $k(a+b) = ka+kb$, double distributivité, réduction d'une somme ($3x+5x = 8x$), règle des signes.

1. Le cours

COURS — Développer et factoriser



Double distributivité. $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$.

Signes devant une parenthèse. $-(a+b) = -a-b$ et $-(a-b) = -a+b = b-a$.

COURS — Les identités remarquables

Forme factorisée	Forme développée	Exemple
$(a+b)^2$	$a^2+2ab+b^2$	$(x+3)^2 = x^2+6x+9$
$(a-b)^2$	$a^2-2ab+b^2$	$(2x-1)^2 = 4x^2-4x+1$
$(a+b)(a-b)$	a^2-b^2	$(x+5)(x-5) = x^2-25$

⚠ $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$: il manque le **double produit** $2ab$.

COURS — Expressions fractionnaires

Pour additionner deux fractions d'expressions, on les met au **même dénominateur** :

$$\frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}=\frac{2(x+1)}{x(x+1)}+\frac{3x}{x(x+1)}=\frac{5x+2}{x(x+1)} \quad (x\neq 0,\ x\neq -1).$$

Choisir la forme. Une même expression a plusieurs écritures :

— la forme **factorisée** sert à trouver où elle s'annule et son signe ;

— la forme **développée** sert à calculer une image, à comparer des coefficients.

COURS — Isoler une variable

Dans une formule, on peut exprimer une variable en fonction des autres en appliquant les **mêmes opérations aux deux membres**.

Formule	Variable isolée
$U=RI$	$I=\dfrac{U}{R}$
$d=vt$	$t=\dfrac{d}{v}$
$V=\pi r^2 h$	$h=\dfrac{V}{\pi r^2}$
$2x+3y=12$	$y=\dfrac{12-2x}{3}=4-\dfrac{2}{3}x$

À RETENIR PAR CŒUR

— Développer : produit → somme ; factoriser : somme → produit.

— $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$; $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

— Facteur commun : $ka+kb=k(a+b)$, même si k est une parenthèse.

— Isoler une variable : mêmes opérations des deux côtés.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Factoriser

Étape 1 — Chercher un facteur commun

Un nombre, x, ou une parenthèse entière.

Étape 2 — Sinon, reconnaître une identité

Deux carrés séparés par $-$: a^2-b^2. Trois termes dont deux carrés : $(a\pm b)^2$.

Étape 3 — Vérifier en redéveloppant

Exemples. $(x+1)(2x-3)+(x+1)(x+5)=(x+1)\big[(2x-3)+(x+5)\big]=(x+1)(3x+2)$.
$9x^2-16=(3x)^2-4^2=(3x-4)(3x+4)$.
$x^2-10x+25=(x-5)^2$.

MÉTHODE — Isoler une variable

Étape 1 — Repérer ce qui « entoure » la variable cherchée

Étape 2 — Défaire les opérations dans l'ordre inverse
D'abord les additions, puis les multiplications.

Étape 3 — Vérifier avec des valeurs numériques

Exemple. $P = 2(L + \ell)$, isoler L : $\dfrac{P}{2} = L + \ell$, donc $L = \dfrac{P}{2} - \ell$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, pas $x^2 - 9$.

— $-(2x - 5) = -2x + 5$: le moins change *tous* les signes.

— $\dfrac{x+6}{2} = \dfrac{x}{2} + 3$ mais $\dfrac{2}{x+6} \neq \dfrac{2}{x} + \dfrac{2}{6}$.

— On ne simplifie pas $\dfrac{x+3}{x}$ en 3 : on ne simplifie que des *facteurs*.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Développer NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $3x(2x - 5)$

b) $(x + 4)(x - 7)$

c) $(x + 6)^2$

d) $(3x - 2)^2$

e) $(2x + 7)(2x - 7)$

Exercice 2 — Factoriser NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $5x^2 - 15x$

b) $x^2 - 49$

c) $x^2 + 8x + 16$

Exercice 3 — Isoler NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $U = RI$: isole R.

b) $S = \pi r^2$: isole r $(r > 0)$.

c) $3x - 2y = 6$: isole y.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Développer et réduire NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $A = (2x-1)^2 - (x+3)(x-3)$

b) $B = 2(x+1)^2 - (x-2)(2x+1)$

Exercice 5 — Factoriser avec un facteur parenthèse NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $(x+2)(3x-1) - (x+2)(x+4)$

b) $(2x-5)^2 - (2x-5)(x+1)$

c) $(x+1)^2 - 9$

Exercice 6 — Même dénominateur NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris sous la forme d'un seul quotient (on suppose les dénominateurs non nuls).

a) $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+2}$

b) $2 + \dfrac{3}{x-1}$

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Choisir la bonne forme NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = (x-3)^2 - 16$.

1. Développe $f(x)$.
2. Factorise $f(x)$.
3. Utilise la forme la plus adaptée pour : calculer $f(0)$; résoudre $f(x) = 0$; résoudre $f(x) = -16$.

Exercice 8 — Calcul mental astucieux NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Calcule 101^2 avec $(a+b)^2$, puis 99^2 avec $(a-b)^2$.
2. Calcule 102×98 avec $(a+b)(a-b)$.
3. Démontre que pour tout réel n, $(n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un jardin

Un jardin carré de côté x mètres ($x > 4$) est traversé par une allée. Après retrait de l'allée, il reste une surface cultivable $A(x) = x^2 - 4x$.

1. Factorise $A(x)$ et interprète géométriquement la forme obtenue. *(4 points)*
2. Montre que $A(x) = (x-2)^2 - 4$. *(4 points)*

3. Calcule $A(10)$ avec la forme la plus simple. *(3 points)*

4. On veut $A(x) = 60$. Montre que cela revient à $(x-2)^2 = 64$, puis trouve x. *(5 points)*

5. La clôture coûte $C = 4x \times 12{,}5$ euros. Isole x, puis trouve x pour $C = 500$. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $6x^2 - 15x$. **b)** $x^2 - 7x + 4x - 28 = x^2 - 3x - 28$. **c)** $x^2 + 12x + 36$. **d)** $9x^2 - 2 \times 3x \times 2 + 4 = 9x^2 - 12x + 4$. **e)** $(2x)^2 - 7^2 = 4x^2 - 49$.

Correction — Exercice 2

a) Facteur commun $5x$: $5x(x-3)$. **b)** $x^2 - 7^2 = (x-7)(x+7)$. **c)** $x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = (x+4)^2$.

Correction — Exercice 3

a) $R = \dfrac{U}{I}$. **b)** $r^2 = \dfrac{S}{\pi}$, donc $r = \sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$. **c)** $-2y = 6 - 3x$, donc $y = \dfrac{3x-6}{2} = \dfrac{3}{2}x - 3$.

Correction — Exercice 4

a) $A = (4x^2 - 4x + 1) - (x^2 - 9) = 3x^2 - 4x + 10$.
b) $2(x^2 + 2x + 1) = 2x^2 + 4x + 2$ et $(x-2)(2x+1) = 2x^2 - 3x - 2$.
$B = 2x^2 + 4x + 2 - 2x^2 + 3x + 2 = 7x + 4$.

Correction — Exercice 5

a) $(x+2)\big[(3x-1) - (x+4)\big] = (x+2)(2x-5)$.
b) $(2x-5)\big[(2x-5) - (x+1)\big] = (2x-5)(x-6)$.
c) $(x+1)^2 - 3^2 = \big[(x+1) - 3\big]\big[(x+1) + 3\big] = (x-2)(x+4)$.

Correction — Exercice 6

a) $\dfrac{(x+2) - x}{x(x+2)} = \dfrac{2}{x(x+2)}$.

b) $\dfrac{2(x-1) + 3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

Correction — Exercice 7

1. $x^2 - 6x + 9 - 16 = x^2 - 6x - 7$.
2. $(x-3)^2 - 4^2 = (x - 3 - 4)(x - 3 + 4) = (x-7)(x+1)$.
3. $f(0)$: forme développée, -7. $f(x) = 0$: forme factorisée, $x = 7$ ou $x = -1$: $S = \{-1\,;7\}$.
$f(x) = -16$: forme de départ, $(x-3)^2 = 0$, $x = 3$.

Correction — Exercice 8

1. $(100+1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$; $(100-1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.
2. $(100+2)(100-2) = 10\,000 - 4 = 9\,996$.
3. $(n^2+2n+1) - (n^2-2n+1) = 4n$.

Correction — Exercice bilan

1. $A(x) = x(x-4)$: rectangle de côtés x et $x-4$ (l'allée a 4 m de large sur toute la longueur).
2. $(x-2)^2 - 4 = x^2 - 4x + 4 - 4 = x^2 - 4x$. ✓
3. $A(10) = 10 \times 6 = 60\,\text{m}^2$.
4. $(x-2)^2 - 4 = 60 \iff (x-2)^2 = 64 \iff x-2 = 8$ ou $x-2 = -8$. Comme $x > 4$, $x = 10$ m.
5. $C = 50x$, donc $x = \dfrac{C}{50}$; pour $C = 500$: $x = 10$ m.